Algorithm 15 HawkSign: HAWK signature generation

Require: Message m, private key priv, secure random source
Ensure: Signature sig

$(\mathsf{kgseed}, F \bmod 2, G \bmod 2, \mathsf{hpub}) \leftarrow \mathsf{DecodePrivate}(\mathsf{priv})$
$(f, g) \leftarrow \mathsf{Regeneratefg}(\mathsf{kgseed})$
$M \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(\mathsf{m} \parallel \mathsf{hpub})[0:512]$ ▷ M has size 64 bytes.
$a \leftarrow 0$
loop
  $\mathsf{salt} \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(M \parallel \mathsf{kgseed} \parallel \mathsf{EncodeInt}(a, 32) \parallel \mathsf{Rnd}(\mathsf{saltlen_{bits}}))[0 : \mathsf{saltlen_{bits}}]$
  $(h_0, h_1) \leftarrow \mathsf{SHAKE256}(M \parallel \mathsf{salt})[0 : 2n]$
  $(t_0, t_1) \leftarrow ((h_0 f + h_1 F) \bmod 2, (h_0 g + h_1 G) \bmod 2)$
  $\mathsf{seed} \leftarrow M \parallel \mathsf{kgseed} \parallel \mathsf{EncodeInt}(a + 1, 32) \parallel \mathsf{Rnd}(320)$
  $(x_0, x_1) \leftarrow \mathsf{SamplerSign}(\mathsf{seed}, (t_0, t_1))$
  $a \leftarrow a + 2$
  if $\|(x_0, x_1)\|^2 > 8n\sigma^2_{\mathsf{verify}}$ **then**
    continue loop
  $w_1 \leftarrow f x_1 - g x_0$
  if $\mathsf{sym\text{-}break}(w_1) = \mathsf{false}$ **then**
    $w_1 \leftarrow -w_1$
  $s_1 \leftarrow (h_1 - w_1)/2$
  $\mathsf{sig} \leftarrow \mathsf{EncodeSignature}(\mathsf{salt}, s_1)$
  if $\mathsf{sig} \neq \perp$ **then**
    return sig